

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



Tema: RESUMEN DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES
EN LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Estudiante : QUISPE OCHOA JEFFRY SERGIO

Huancayo – Perú

2026

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de software moderno, no solo es importante construir sistemas que funcionen, sino también que cumplan con ciertos niveles de calidad, organización y buenas prácticas. En este contexto, los estándares internacionales juegan un papel clave, ya que permiten trabajar bajo criterios reconocidos a nivel global.

Como estudiante de Ingeniería de Sistemas, comprender estos estándares me ayuda a desarrollar software de manera más estructurada, asegurando que los sistemas no solo sean funcionales, sino también confiables, seguros y mantenibles. Además, estos estándares permiten que diferentes equipos trabajen de forma coordinada, usando un mismo lenguaje técnico.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

1. INTRODUCCIÓN A LOS ESTÁNDARES

1.1 ¿Qué es un estándar?

Un estándar puede entenderse como un conjunto de reglas o lineamientos aceptados internacionalmente que sirven como guía para desarrollar software de manera organizada. Estos permiten establecer un marco común para diseñar, construir y gestionar sistemas.

En arquitectura de software, los estándares son fundamentales porque facilitan la comunicación entre los distintos participantes del proyecto, como desarrolladores, arquitectos y clientes. Además, permiten describir claramente cómo está estructurado el sistema y cómo interactúan sus componentes.

1.2 Ventajas de usar estándares

El uso de estándares internacionales aporta múltiples beneficios:

- Mejora la calidad del software, asegurando que cumpla requisitos de eficiencia y confiabilidad.
- Permite la integración entre distintos sistemas y tecnologías.
- Reduce riesgos durante el desarrollo al seguir guías previamente establecidas.
- Facilita el trabajo en equipo al manejar un lenguaje común.
- Mejora la imagen de las organizaciones al alinearse con prácticas globales.

1.3 Relación con la calidad

La calidad del software no solo implica que funcione correctamente, sino también que sea seguro, rápido y fácil de usar. En este sentido, el estándar ISO/IEC 25010 proporciona criterios para evaluar estas características.

Además, los estándares fomentan buenas prácticas como la documentación clara, pruebas estructuradas y revisiones constantes, lo cual es esencial en sistemas críticos.

2. PRINCIPALES ESTÁNDARES

2.1 ISO/IEC/IEEE 42010

Este estándar se enfoca en cómo documentar la arquitectura de software de manera clara y estructurada.

- Permite describir el sistema desde diferentes perspectivas.
- Facilita la comunicación entre los involucrados.
- Ayuda a identificar conflictos entre requisitos.

Se aplica principalmente en la elaboración de documentos arquitectónicos que describen el sistema.

2.2 ISO/IEC 12207

Este estándar define los procesos del ciclo de vida del software.

- Organiza las etapas del desarrollo (planificación, diseño, pruebas, etc.).
- Permite una mejor gestión del proyecto.
- Reduce errores en la ejecución.

Es útil para asegurar que todos los equipos trabajen bajo un mismo proceso.

2.3 ISO/IEC 25010

Se enfoca en la calidad del software, considerando aspectos como:

- Funcionalidad
- Seguridad
- Usabilidad
- Rendimiento

Este estándar permite evaluar si un sistema cumple con las expectativas del usuario.

2.4 IEEE 1471

Este estándar introduce conceptos clave como los stakeholders y las vistas arquitectónicas.

- Mejora la documentación del sistema.
- Facilita la comprensión de las decisiones técnicas.

- Permite justificar el diseño del sistema.

2.5 Marcos complementarios

Existen otros modelos importantes:

- **TOGAF:** guía para diseñar arquitecturas empresariales.
- **Zachman:** organiza la arquitectura en diferentes perspectivas.
- **CMMI:** mide el nivel de madurez de procesos en una organización.

Selección del estándar

La elección depende del objetivo del proyecto:

- Documentación → ISO 42010
- Calidad → ISO 25010
- Ciclo de vida → ISO 12207
- Mejora organizacional → CMMI
- Arquitectura empresarial → TOGAF

3. CASOS PRÁCTICOS

Empresas tecnológicas

- Microsoft utiliza estándares de seguridad para proteger sus servicios en la nube.
- IBM aplica TOGAF para organizar sus sistemas empresariales.

Sector salud

Hospitales usan estándares para compartir información médica de forma segura entre sistemas.

Estos casos demuestran que los estándares son herramientas estratégicas, no solo requisitos formales.

4. APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES

Para aplicar estándares en un proyecto se siguen pasos básicos:

1. Identificar necesidades del sistema.
2. Seleccionar el estándar adecuado.
3. Documentar la arquitectura.

4. Evaluar que cumpla los requisitos.
5. Realizar mejoras continuas.

5. ESTÁNDARES Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP)

El uso de estándares en proyectos académicos permite un aprendizaje más práctico y realista.

Beneficios en equipo

- Facilita la comunicación entre integrantes.
- Permite trabajar con criterios claros.
- Mejora la organización del proyecto.

Documentación como evidencia

En el ABP, la documentación arquitectónica demuestra el aprendizaje adquirido, incluyendo:

- Diagramas
- Requisitos de calidad
- Decisiones técnicas

6. APLICACIÓN PRÁCTICA EN PROYECTOS

Los estudiantes pueden aplicar estándares en:

- Sistemas educativos
- Aplicaciones web
- Proyectos colaborativos

Esto permite desarrollar habilidades reales utilizadas en el entorno profesional.

CONCLUSIONES

1. Los estándares internacionales son fundamentales para desarrollar software de calidad, ya que proporcionan guías claras que mejoran la organización y reducen errores.
2. Su aplicación permite que los sistemas sean más seguros, escalables y mantenibles, además de facilitar el trabajo en equipo mediante un lenguaje común.
3. El uso de estos estándares en la formación académica prepara a los estudiantes para enfrentar entornos profesionales reales, donde el cumplimiento de buenas prácticas es esencial.